

Funções polinomiais

Aula 09 - Matemática Geral

Juvêncio Domingos

Instituto Superior de Transportes e Comunicações

Maputo, Junho 2025



- Funções polinomiais e seus gráficos;
- Comportamento final e termo líder;
- Uso de zeros para esboçar gráficos de polinómios;
- Comportamento da função na vizinhança de um zero;
- Máximos e mínimos locais de um polinómio.

Definição

Uma função polinomial de grau n é uma função da forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

onde:

- n é um inteiro não-negativo
- $a_n \neq 0$
- Os coeficientes $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ são números reais
- a_0 é chamado de **coeficiente constante** ou **termo constante**
- a_n é o **coeficiente líder**
- O termo $a_n x^n$ é o **termo líder**

Exemplo de Função Polinomial

Considere:

$$P(x) = 3x^5 + 4x^4 - 6x^3 - 2x^2 + x - 6$$

Análise:

- Grau: 5
- Coeficiente líder: 3
- Termo líder: $3x^5$
- Coeficiente constante: -6
- Outros coeficientes: $4, -6, -2, 1$

Mais Exemplos de Polinômios

- $P(x) = 3$ (grau 0)
- $Q(x) = 4x - 7$ (grau 1)
- $R(x) = x^2 + x$ (grau 2)
- $S(x) = 2x^3 - 6x^2 - 10$ (grau 3)

Observação: Se um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de **monómio**.

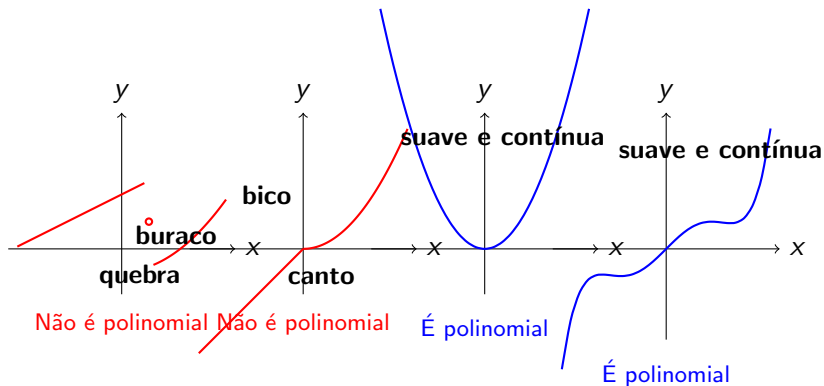
Exemplos:

$$P(x) = x^2, \quad Q(x) = -6x^7$$

são monómios.

- Os gráficos de polinómios de grau 0 ou 1 são linhas;
- Os gráficos de polinómios de grau 2 são parábolas;
- Quanto maior o grau, mais complexo pode ser o gráfico. No entanto, o gráfico de uma função polinomial é sempre uma curva suave:
- Não possui quebras, buracos, cantos ou bicos;
- Veja a Figura 1 a seguir para exemplos visuais.

Gráficos de Polinómios



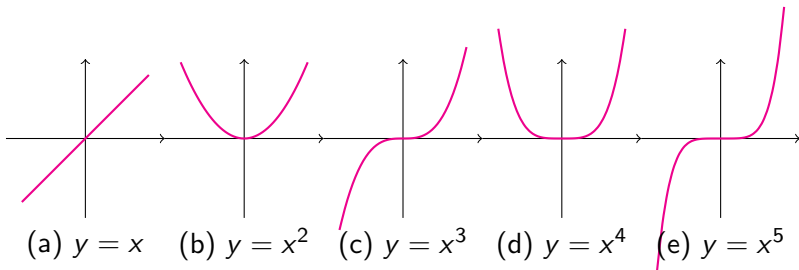
Os polinómios mais simples são os **monómios** $P(x) = x^n$. Veja os gráficos abaixo:

- Para n par: forma semelhante a $y = x^2$
- Para n ímpar: forma semelhante a $y = x^3$

À medida que o grau n aumenta:

- O gráfico fica mais achatado próximo à origem
- E mais íngreme longe da origem

Gráficos dos Monómios



Exemplo 1 – Transformações de Monômios

Esboce os gráficos das seguintes funções:

(a) $P(x) = -x^3$

(b) $Q(x) = (x - 2)^4$

(c) $R(x) = -2x^4 + 4$

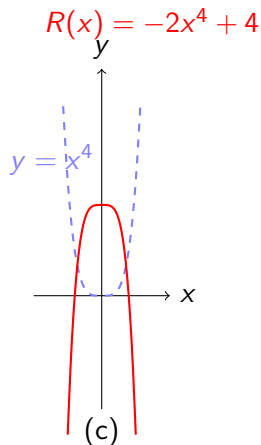
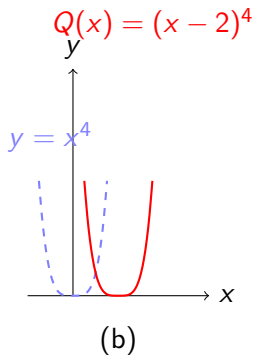
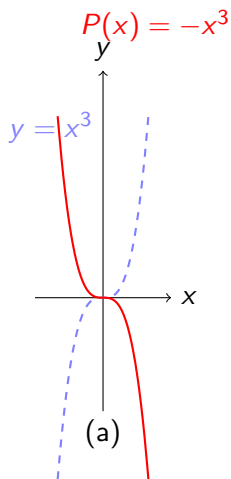
Solução: Usamos os gráficos das funções básicas e aplicamos transformações:

(a) O gráfico de $P(x) = -x^3$ é o reflexo do gráfico de $y = x^3$ no eixo x .

(b) O gráfico de $Q(x) = (x - 2)^4$ é o gráfico de $y = x^4$ deslocado 2 unidades para a direita.

(c) O gráfico de $R(x) = -2x^4 + 4$ é obtido do gráfico de $y = x^4$ por encolhimento no factor de 2, reflexão no eixo x e finalmente, deslocado 4 unidades para cima.

Gráficos com transformações



Comportamento Final e o Termo Líder

O comportamento do gráfico de uma função polinomial para $x \rightarrow \infty$ e $x \rightarrow -\infty$ é determinado pelo **termo líder** $a_n x^n$.

Exemplos:

- $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7 \rightarrow$ comporta-se como $2x^3$
- $f(x) = -3x^4 + x^3 + 2 \rightarrow$ comporta-se como $-3x^4$

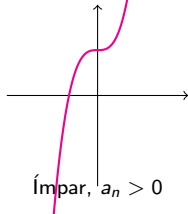
Tabela resumo

Grau n	$a_n > 0$	$a_n < 0$
Par	$f(x) \rightarrow \infty$ para $x \rightarrow \pm\infty$	$f(x) \rightarrow -\infty$ para $x \rightarrow \pm\infty$
Ímpar	$f(x) \rightarrow -\infty$ à esq., $+\infty$ à dir.	$f(x) \rightarrow +\infty$ à esq., $-\infty$ à dir.

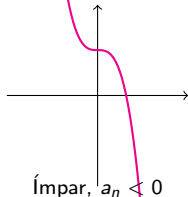
Obs: O termo de maior grau determina o comportamento nas extremidades do gráfico.

Ilustrações do Comportamento Final

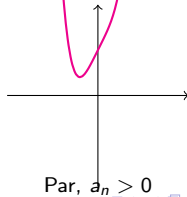
$$\begin{aligned}y &\rightarrow -\infty \text{ quando } x \rightarrow -\infty \\y &\rightarrow \infty \text{ quando } x \rightarrow \infty\end{aligned}$$



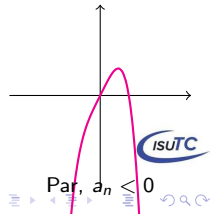
$$\begin{aligned}y &\rightarrow -\infty \text{ quando } x \rightarrow \infty \\y &\rightarrow \infty \text{ quando } x \rightarrow -\infty\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}y &\rightarrow \infty \text{ quando } x \rightarrow -\infty \\y &\rightarrow \infty \text{ quando } x \rightarrow \infty\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}y &\rightarrow -\infty \text{ quando } x \rightarrow -\infty \\y &\rightarrow -\infty \text{ quando } x \rightarrow \infty\end{aligned}$$



Exemplo 2 — Comportamento Final

Determine o comportamento final da função:

$$P(x) = -2x^4 + 5x^3 + 4x - 7$$

Análise:

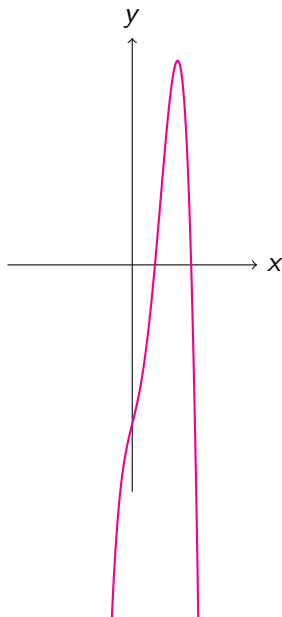
- Grau: 4 (par)
- Coeficiente líder: -2

Conclusão:

$$f(x) \rightarrow -\infty \quad \text{quando} \quad x \rightarrow \pm\infty$$

O gráfico a seguir confirma isso.

Gráfico de $P(x) = -2x^4 + 5x^3 + 4x - 7$



Usando Zeros para Construir Gráficos de Polinómios

Se P é uma função polinomial e c é tal que $P(c) = 0$, então dizemos que c é um **zero de P** .

- Os zeros de P são as soluções da equação $P(x) = 0$.
- Se $P(c) = 0$, o gráfico de P terá um intercepto- x em $x = c$.

Logo, os interceptos- x do gráfico de P são os zeros da função.

Usando Zeros para Construir Gráficos de Polinómios

Se P é uma função polinomial e c é tal que $P(c) = 0$, então dizemos que c é um **zero de P** .

- Os zeros de P são as soluções da equação $P(x) = 0$.
- Se $P(c) = 0$, o gráfico de P terá um intercepto- x em $x = c$.

Logo, os interceptos- x do gráfico de P são os zeros da função.

Corolário

Se P é um polinómio e c é um número real, então as seguintes afirmações são equivalentes:

- 1 c é um zero de P .
- 2 $x = c$ é uma solução da equação $P(x) = 0$.
- 3 $x - c$ é um fator de $P(x)$.
- 4 $x = c$ é um intercepto- x do gráfico de P .

Exemplo: Encontrando Zeros de um Polinómio

Para encontrar os zeros de um polinómio P , fazemos a factorização e aplicamos a propriedade do produto nulo.

Exemplo: Encontrar os zeros de

$$P(x) = x^2 + x - 6$$

Fatorizamos:

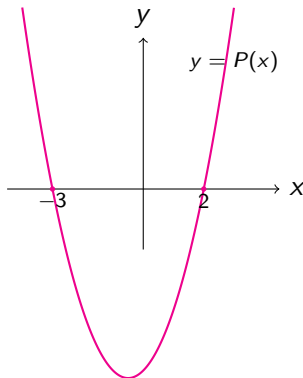
$$P(x) = (x - 2)(x + 3)$$

Conclusões:

- 2 é um zero de P .
- $x = 2$ é uma solução de $x^2 + x - 6 = 0$.
- $x - 2$ é um fator de $P(x)$.
- $x = 2$ é um intercepto- x do gráfico de P .

O mesmo vale para o outro zero: -3 .

Gráfico ilustrativo



Observação: O gráfico intercepta o eixo x nos zeros -3 e 2 .

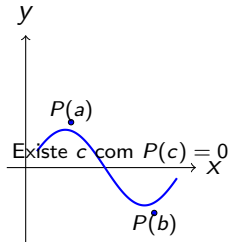
Teorema do Valor Intermediário para Polinómios

Teorema

Se P é uma função polinomial e $P(a)$, $P(b)$ têm sinais opostos, então existe pelo menos um valor c , entre a e b , tal que:

$$P(c) = 0$$

Visualização:



Interpretação: O gráfico intercepta o eixo x em algum ponto entre a e b .

Forma do Gráfico Perto de um Zero de Multiplicidade m

Suponha que c é um zero de P com multiplicidade m . Então o gráfico de P perto de $x = c$ se comporta como segue:

Multiplicidade m	Forma do gráfico de P perto de x -intercepto c
m ímpar, $m \geq 1$	Gráfico passa pelo eixo x
m par, $m \geq 2$	Gráfico toca o eixo x mas não cruza

Exemplo visual:

- Se $x - c$ tem multiplicidade 3 $\rightarrow$ curva atravessa o eixo.
- Se $x - c$ tem multiplicidade 2 $\rightarrow$ curva toca e volta.

Gráfico Usando Zeros e Multiplicidades

Função:

$$P(x) = x^4(x - 2)^2(x + 1)^3$$

Zeros de P :

- $x = 0$, multiplicidade 4
- $x = 2$, multiplicidade 2
- $x = -1$, multiplicidade 3

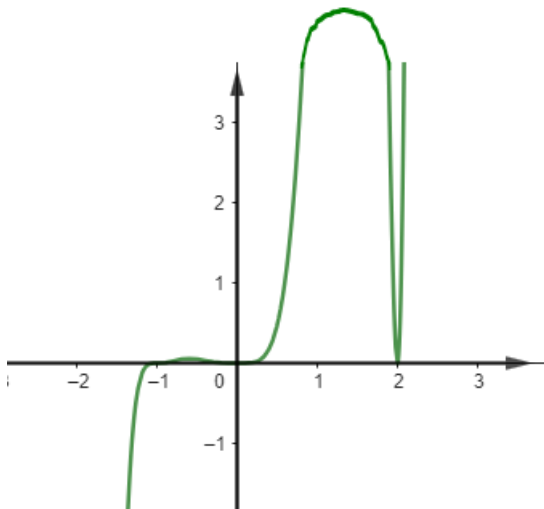
Comportamento em cada zero:

- $x = 0 \rightarrow$ multiplicidade par (4): gráfico toca o eixo e retorna.
- $x = 2 \rightarrow$ multiplicidade par (2): gráfico toca o eixo e retorna.
- $x = -1 \rightarrow$ multiplicidade ímpar (3): gráfico atravessa o eixo.

Comportamento final (grau $4 + 2 + 3 = 9$, ímpar, coeficiente líder positivo):

$$y \rightarrow -\infty \text{ quando } x \rightarrow -\infty, \quad y \rightarrow +\infty \text{ quando } x \rightarrow +\infty$$

Gráfico de $P(x) = x^4(x - 2)^2(x + 1)^3$



Observação: As multiplicidades controlam como o gráfico cruza ou toca o eixo x .

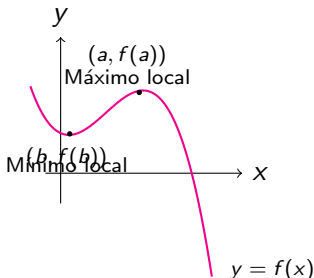
Máximos e Mínimos Locais de Polinómios

Definição

Se um ponto $(a, f(a))$ for o ponto mais alto do gráfico dentro de uma janela de visualização, então ele é um **máximo local**.

Se um ponto $(b, f(b))$ for o ponto mais baixo do gráfico dentro de uma janela de visualização, então ele é um **mínimo local**.

Observação: O número total de máximos e mínimos locais em um gráfico é chamado de número de **extremos locais**.



Teorema

Se $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ é um polinómio de grau n , então o gráfico de P tem no máximo $n - 1$ extremos locais.

Observação:

- Um polinómio de grau n pode ter menos de $n - 1$ extremos locais.
- Exemplo: $P(x) = x^3$ não tem extremos locais, embora seu grau seja 3.

Exemplo — Número de Extremos Locais

Determine quantos extremos locais cada polinómio pode ter:

(a) $P(x) = x^5 + x^4 - 12x^2 + 4x - 6$

(b) $P(x) = x^4 + 3x^3 - 15x^2 + 4x - 15$

(c) $P(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$

Exemplo — Número de Extremos Locais

Determine quantos extremos locais cada polinómio pode ter:

(a) $P(x) = x^5 + x^4 - 12x^2 + 4x - 6$

(b) $P(x) = x^4 + 3x^3 - 15x^2 + 4x - 15$

(c) $P(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$

Solução:

- (a) Grau 5 $\rightarrow$ no máximo 4 extremos locais.
- (b) Grau 4 $\rightarrow$ no máximo 3 extremos locais.
- (c) Grau 4 $\rightarrow$ no máximo 3 extremos locais.

Número de Extremos Locais

Determine quantos extremos locais cada polinômio possui:

(a) $P_1(x) = x^4 + x^3 - 16x^2 - 4x + 48$

(b) $P_2(x) = x^5 + 3x^4 - 5x^3 - 15x^2 + 4x - 15$

(c) $P_3(x) = 7x^4 + 3x^2 - 10x$

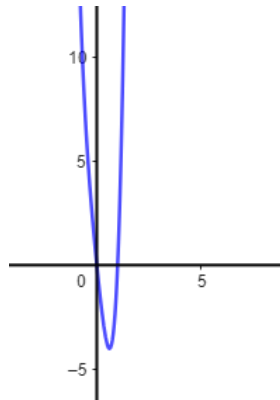
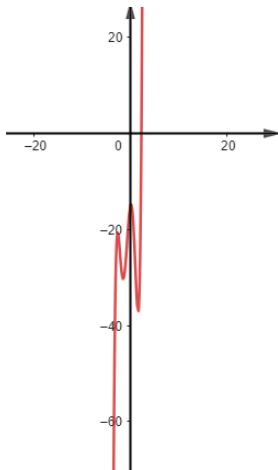
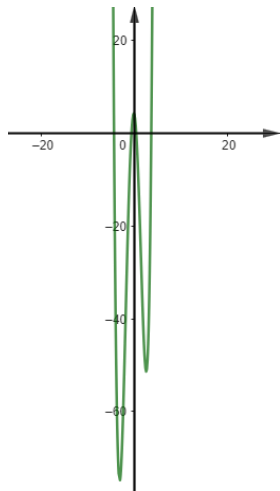
Solução:

(a) P_1 possui dois pontos de mínimo local e um ponto de máximo local, totalizando **três extremos locais**.

(b) P_2 possui dois pontos de mínimo local e dois de máximo local, totalizando **quatro extremos locais**.

(c) P_3 possui apenas um extremo local, um **mínimo local**.

Gráficos dos Polinómios



Obrigado pela atenção!